

Fuente real y falla de carga

S1.5 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 1

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

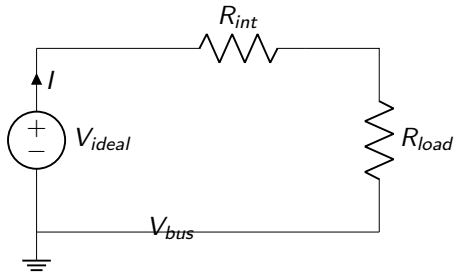
- Modelar una **fuentes real** como fuente ideal en serie con una resistencia interna.
- Explicar por qué el bus **cae** al reducir la carga (divisor de carga).
- Calcular corriente, tensión de bus y potencia en $R_{interna}$ para R_L de $1\text{ k}\Omega$ a $1\text{ }\Omega$.
- Justificar por qué una fuente real necesita **límite de corriente**.

- Modelar una **fuentes real** como fuente ideal en serie con una resistencia interna.
- Explicar por qué el bus **cae** al reducir la carga (divisor de carga).
- Calcular corriente, tensión de bus y potencia en $R_{interna}$ para R_L de $1\text{ k}\Omega$ a $1\text{ }\Omega$.
- Justificar por qué una fuente real necesita **límite de corriente**.

Advertencia de seguridad

Este circuito es **solo para simulación**. No construir los casos de $R_L = 10\text{ }\Omega$ o $R_L = 1\text{ }\Omega$ en protoboard: exigen amperios y disipan vatios.

Teoría 1 · Fuente ideal contra fuente real



- Fuente ideal: entrega V constante sin importar la corriente.
- Fuente real: $V_{bus} = V_{ideal} \cdot \frac{R_L}{R_{int} + R_L}$.
- R_{int} modela cables, contactos, batería y electrónica interna.

- Con R_L grande (carga ligera), $R_L \gg R_{int}$: $V_{bus} \approx V_{ideal}$.
- Con R_L pequeña (carga pesada o falla), la caída en R_{int} domina y el bus se hunde.

$$V_{bus} = V_{ideal} \cdot \frac{R_L}{R_{int} + R_L} \qquad I = \frac{V_{ideal}}{R_{int} + R_L}$$

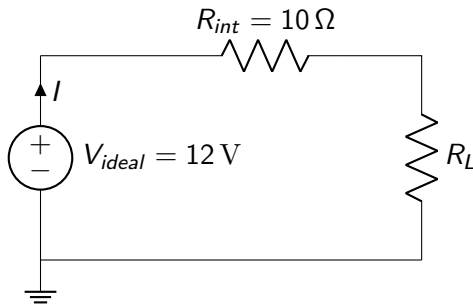
- Con R_L grande (carga ligera), $R_L \gg R_{int}$: $V_{bus} \approx V_{ideal}$.
- Con R_L pequeña (carga pesada o falla), la caída en R_{int} domina y el bus se hunde.

$$V_{bus} = V_{ideal} \cdot \frac{R_L}{R_{int} + R_L} \qquad I = \frac{V_{ideal}}{R_{int} + R_L}$$

- La potencia disipada en la resistencia interna: $P_{int} = I^2 R_{int}$.
- En una falla de cortocircuito, P_{int} puede ser enorme: **se necesita límite de corriente.**

Fuente de laboratorio modelada con R_{int}

$$V_{ideal} = 12\text{ V}, \quad R_{int} = 10\ \Omega, \quad R_L: \text{ de } 1\text{ k}\Omega \text{ a } 1\ \Omega.$$



Determinar: V_{bus} , I y P_{int} para $R_L = 1\text{ k}\Omega$, $100\ \Omega$, $10\ \Omega$ y $1\ \Omega$.

$$I = \frac{12}{10 + 1000} = 11,88\text{ mA} \quad V_{bus} = 12 \cdot \frac{1000}{1010} = 11,88\text{ V}$$

$$P_{int} = I^2 \cdot 10 = (11,88\text{ mA})^2 \cdot 10 = 1,41\text{ mW}$$

$$I = \frac{12}{10 + 1000} = 11,88\text{ mA} \quad V_{bus} = 12 \cdot \frac{1000}{1010} = 11,88\text{ V}$$

$$P_{int} = I^2 \cdot 10 = (11,88\text{ mA})^2 \cdot 10 = 1,41\text{ mW}$$

- La caída es de solo 0,12 V: la fuente *casi* ideal.
- El bus entrega 11.88 V: 99 % del valor nominal.

$$I = \frac{12}{10 + 100} = 109,1\ \text{mA} \quad V_{bus} = 12 \cdot \frac{100}{110} = 10,91\ \text{V}$$

$$P_{int} = (109,1\ \text{mA})^2 \cdot 10 = 119\ \text{mW}$$

$$I = \frac{12}{10 + 100} = 109,1 \text{ mA} \quad V_{bus} = 12 \cdot \frac{100}{110} = 10,91 \text{ V}$$

$$P_{int} = (109,1 \text{ mA})^2 \cdot 10 = 119 \text{ mW}$$

- El bus ya cae 1,09 V; la corriente se multiplicó $\times 9$.
- La resistencia interna empieza a calentarse (119 mW).

$$I = \frac{12}{10 + 10} = 600\text{ mA} \quad V_{bus} = 12 \cdot \frac{10}{20} = 6,00\text{ V}$$

$$P_{int} = (600\text{ mA})^2 \cdot 10 = 3,6\text{ W} \quad (\text{¡el resistor interno disipa 3.6 W!})$$

$$I = \frac{12}{10 + 10} = 600\text{ mA} \quad V_{bus} = 12 \cdot \frac{10}{20} = 6,00\text{ V}$$

$$P_{int} = (600\text{ mA})^2 \cdot 10 = 3,6\text{ W} \quad (\text{¡el resistor interno disipa 3.6 W!})$$

Observación

Con $R_L = R_{int}$ el divisor entrega la **mitad** de la tensión y la mitad de la potencia total se pierde en la fuente. Este caso no se arma en protoboard.

$$I = \frac{12}{10 + 1} = 1,09\text{ A} \quad V_{bus} = 12 \cdot \frac{1}{11} = 1,09\text{ V}$$

$$P_{int} = (1,09\text{ A})^2 \cdot 10 \approx 11,9\text{ W} \quad (\text{¡disipación peligrosa!})$$

$$I = \frac{12}{10 + 1} = 1,09\text{ A} \quad V_{bus} = 12 \cdot \frac{1}{11} = 1,09\text{ V}$$

$$P_{int} = (1,09\text{ A})^2 \cdot 10 \approx 11,9\text{ W} \quad (\text{¡disipación peligrosa!})$$

- El bus se hunde a 1,09 V: la carga “ve” casi nada.
- Sin límite de corriente, la fuente (o el arnés) se sobrecalienta y falla.

R_L	I	V_{bus}	P_{int}
1 k Ω	11,88 mA	11,88 V	1,4 mW
100 Ω	109 mA	10,91 V	119 mW
10 Ω	600 mA	6,00 V	3,6 W
1 Ω	1,09 A	1,09 V	11,9 W

R_L	I	V_{bus}	P_{int}
1 k Ω	11,88 mA	11,88 V	1,4 mW
100 Ω	109 mA	10,91 V	119 mW
10 Ω	600 mA	6,00 V	3,6 W
1 Ω	1,09 A	1,09 V	11,9 W

Conclusión

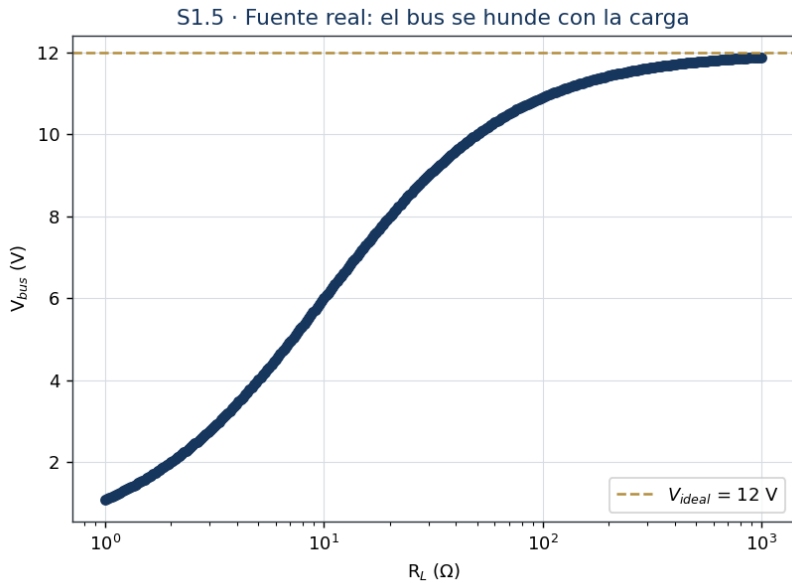
Una fuente real **reduce su tensión de salida** al aumentar la corriente y disipa cada vez más en su resistencia interna $\Rightarrow$ necesita **protección de límite de corriente** y, en el bus, fusibles por rama.

Abrir semana1_05_fuente_y_falla.asc (la carga se barre con una fuente de control: $R_L = 10^{V(\text{control})}$, de $1\ \Omega$ a $1\ \text{k}\Omega$) y consultar el Error Log:

```
.meas dc Vbus_R1  FIND V(bus) AT=0      ; Rload = 1 ohm
.meas dc Vbus_R10 FIND V(bus) AT=1      ; Rload = 10 ohm
.meas dc Vbus_R100 FIND V(bus) AT=2     ; Rload = 100 ohm
.meas dc Vbus_R1k  FIND V(bus) AT=3     ; Rload = 1k ohm
.meas dc I_R1_mA   FIND -I(Videal)*1e3 AT=0
```

Criterio de éxito: V_{bus} cae de 11,88 V a 1,09 V mientras I sube de 11,88 mA a 1,09 A.

Resultado de la simulación



Error	Consecuencia	Corrección
Tratar la fuente como ideal siempre	Subestimar caídas del bus	Usar el divisor $R_L/(R_{int} + R_L)$
Calcular P_{int} con V_{ideal} en vez de la caída real	Potencia errónea	$P_{int} = I^2 R_{int}$
No prever el corto	Sobrecalentamiento/fuego	Límite de corriente + fusibles
Armar $R_L = 1\Omega$ en protoboard	Corrientes de amperios	Solo simulación

- **Bus de 28 V de aviónica:** la regulación de carga es una especificación del bus; el equipo debe operar en el rango aceptado aunque el bus caiga con la carga máxima.
- **Protección:** el dimensionamiento de fusibles y limitadores se hace con el peor caso de corriente (KCL de S1.3): una rama en corto no debe tumbar el bus.
- **EPS del satélite:** la batería y el regulador tienen resistencia interna; al dimensionar la energía se modela la caída bajo demanda pico.
- El **arnés** añade resistencia en serie: cableado largo + carga pesada = caída apreciable (mismo modelo, $R_{int} = \text{arnés} + \text{fuente}$).

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué el bus cae cuando la carga exige más corriente?
2. Con $V_{ideal} = 12 \text{ V}$ y $R_{int} = 10 \Omega$: ¿qué V_{bus} entrega con $R_L = 100 \Omega$?
3. ¿Qué disipa la resistencia interna con $R_L = 10 \Omega$?
4. ¿Por qué se necesita límite de corriente si el modelo ya “predice” la caída?
5. ¿Qué cambia si R_{int} fuera de 1Ω en lugar de 10Ω ?

1. ¿Por qué el bus cae cuando la carga exige más corriente?
2. Con $V_{ideal} = 12 \text{ V}$ y $R_{int} = 10 \Omega$: ¿qué V_{bus} entrega con $R_L = 100 \Omega$? (10,91 V.)
3. ¿Qué disipa la resistencia interna con $R_L = 10 \Omega$?
4. ¿Por qué se necesita límite de corriente si el modelo ya “predice” la caída?
5. ¿Qué cambia si R_{int} fuera de 1Ω en lugar de 10Ω ?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué el bus cae cuando la carga exige más corriente?
2. Con $V_{ideal} = 12\text{ V}$ y $R_{int} = 10\ \Omega$: ¿qué V_{bus} entrega con $R_L = 100\ \Omega$? (10,91 V.)
3. ¿Qué disipa la resistencia interna con $R_L = 10\ \Omega$? (3,6 W: *la mitad de la potencia se pierde en la fuente.*)
4. ¿Por qué se necesita límite de corriente si el modelo ya “predice” la caída?
5. ¿Qué cambia si R_{int} fuera de $1\ \Omega$ en lugar de $10\ \Omega$?

Preguntas de verificación

1. ¿Por qué el bus cae cuando la carga exige más corriente?
2. Con $V_{ideal} = 12\text{ V}$ y $R_{int} = 10\ \Omega$: ¿qué V_{bus} entrega con $R_L = 100\ \Omega$? (10,91 V.)
3. ¿Qué disipa la resistencia interna con $R_L = 10\ \Omega$? (3,6 W: *la mitad de la potencia se pierde en la fuente.*)
4. ¿Por qué se necesita límite de corriente si el modelo ya “predice” la caída? (*El modelo predice, pero no protege: la disipación interna quema la fuente.*)
5. ¿Qué cambia si R_{int} fuera de $1\ \Omega$ en lugar de $10\ \Omega$?